

Les figures planes : cercles, triangles et quadrilatères (propriétés des diagonales)

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer un cercle d'un disque
- ✓ Reconnaître les trois familles de triangles
- ✓ Construire des cercles et des triangles avec les instruments adaptés

L'essentiel à retenir

- 1 Un cercle est la ligne qui délimite une forme ronde (l'ensemble des points à égale distance du centre). Un disque est la surface pleine à l'intérieur de ce cercle. On distingue souvent ces deux notions : le cercle est un contour, le disque est une surface.
- 2 On distingue trois familles de triangles selon leurs côtés et leurs angles : le triangle quelconque (aucune propriété particulière), le triangle isocèle (au moins deux côtés égaux) et son cas particulier le triangle équilatéral (trois côtés égaux), et le triangle rectangle (un angle droit).
- 3 Parmi les quadrilatères, on retrouve le carré, le rectangle, le losange, et on approfondit le parallélogramme (quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux) : le carré, le rectangle et le losange sont en réalité des cas particuliers de parallélogramme.
- 4 Pour construire ces figures avec précision, on utilise les instruments adaptés : la règle pour les segments, l'équerre pour les angles droits, le compas pour les cercles et pour reporter des longueurs égales (utile pour construire un triangle équilatéral, par exemple).
- 5 Les diagonales des quadrilatères ont des propriétés particulières à connaître. Dans un carré, les deux diagonales sont de même longueur, perpendiculaires entre elles, et se coupent en leur milieu. Dans un rectangle, les diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu, mais elles ne sont pas perpendiculaires (sauf si c'est un carré).
- 6 Dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, mais elles ne sont pas forcément de même longueur (sauf si c'est un carré). Dans un parallélogramme quelconque, les diagonales se coupent simplement en leur milieu, sans être ni égales ni perpendiculaires en général. Ces propriétés permettent de vérifier qu'une figure tracée est bien le quadrilatère voulu.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.